

Documento de Escopo & Arquitetura de Software

Projeto: Sistema de Arrecadação de 15 Anos (Vaquinha da Lud) | Região: Interior do Rio de Janeiro

1. Visão Geral do Projeto

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma aplicação web mobile-first de financiamento coletivo voltada para a celebração de 15 anos da Ludmila. O sistema permitirá que convidados realizem contribuições financeiras via Pix de forma automatizada, lendo dados em tempo real sem a necessidade de recarregamento da página (F5), direcionando os valores integralmente e sem taxas intermediárias para a conta dos organizadores via API de Checkout da InfinitePay.

2. Especificações de Localização e Aspectos Fiscais

Considerando a operação do sistema no **Interior do Estado do Rio de Janeiro**, aplicam-se as seguintes diretrizes contábeis e fiscais estritas:

- **ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação):** Regulamentado pela Lei Estadual nº 7.174/2015 (RJ). No Estado do Rio de Janeiro, estão isentas do imposto as doações em dinheiro que não excedam o equivalente a 11.250 UFIR-RJ por ano civil. Tomando como base a projeção da UFIR-RJ para o período, o limite de isenção ultrapassa R\$ 55.000,00. Como a meta do projeto está estipulada em R\$ 10.000,00, a arrecadação é **100% isenta de imposto estadual**.
- **Obrigatoriedade Federal (IRPF):** Embora isenta do imposto estadual, a entrada total do montante deve ser informada na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos pais da menor no ano seguinte, sob a ficha de *"Rendimentos Isentos e Não Tributáveis"* (Código 28 - Transferências Patrimoniais - Doações e Heranças), protegendo a evolução patrimonial da família.

3. Matriz de Precificação Estratégica (Preço Social)

Item do Escopo	Valor de Mercado	Valor Aplicado (Igreja/ Parceria)
Modelagem de Banco de Dados & Infraestrutura Serverless (Supabase)	R\$ 600,00	Incluso
Desenvolvimento Frontend Responsivo & Engine Realtime WebSocket	R\$ 1.100,00	Incluso
Integração com API de Checkout e Proteção HMAC Webhook (InfinitePay)	R\$ 800,00	Incluso
Total Cobrado	R\$ 2.500,00	R\$ 150,00 (Taxa única de Setup)

4. Arquitetura do Sistema & Segurança

O sistema foi desenhado para mitigar falhas de segurança comuns em sistemas de arrecadação:

- **Autenticação via Gateway Hospedado:** O frontend interage exclusivamente com as Edge Functions. Nenhuma credencial bancária é exposta no cliente.
- **Proteção do Webhook contra Fraudes (HMAC):** A Edge Function de recepção de pagamentos valida a assinatura criptográfica enviada nos headers da InfinitePay utilizando uma chave simétrica de webhook. Isso impede que requisições falsificadas (como disparos manuais via Postman) simulem depósitos falsos no banco de dados.
- **Idempotência na Persistência:** A função interna do banco (RPC) assegura que uma transação só mude de 'pending' para 'paid' uma única vez, blindando o saldo contra duplicidade de disparos de rede.

5. Estrutura do Banco de Dados (PostgreSQL - Supabase)

Execute o script abaixo no painel do Supabase para estruturar a base:

```

-- 1. CRIAR A TABELA DE EVENTOS
CREATE TABLE public.events (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  slug TEXT UNIQUE NOT NULL,
  title TEXT NOT NULL,
  goal_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  current_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
  infinitepay_handle TEXT NOT NULL, -- Ex: 'rogergama'
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NOT NULL
);

-- 2. CRIAR A TABELA DE TRANSAÇÕES
CREATE TABLE public.transactions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  event_id UUID REFERENCES public.events(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  donor_name TEXT NOT NULL,
  donor_whatsapp TEXT, -- Captura estratégica de leads/contatos
  message TEXT,
  amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  status TEXT DEFAULT 'pending' NOT NULL, -- pending, paid, expired
  txid TEXT UNIQUE, -- NSU / ID retornado pela InfinitePay
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NOT NULL
);

-- 3. HABILITAR REALTIME
ALTER PUBLICATION supabase_realtime ADD TABLE public.events;

-- 4. RPC DE CONFIRMAÇÃO SEGURA
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.confirm_payment(target_txid TEXT, payment_amount
DECIMAL)
RETURNS VOID AS $$
BEGIN
  UPDATE public.transactions
  SET status = 'paid'
  WHERE txid = target_txid AND status = 'pending';

  IF FOUND THEN
    UPDATE public.events
    SET current_amount = current_amount + payment_amount
    WHERE id = (SELECT event_id FROM public.transactions WHERE txid = target_txid);
  END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

```

6. Prompts de Engenharia para Geração do Código (Claude)

Utilize os blocos de comando abaixo em chats separados no Claude para gerar os códigos finais blindados.

6.1 Prompt para o Backend (Edge Functions)

Atue como um Arquiteto de Software Sênior especialista em Supabase (Deno/TypeScript) e segurança de gateways de pagamento.

Contexto: Estou desenvolvendo o backend de uma vaquinha de 15 anos baseada na API de Checkout da InfinitePay (POST <https://api.checkout.infinitepay.io/links>). A autenticação da API de criação usa o parâmetro "handle" no corpo do JSON, mas requer o Bearer Token obtido no painel de desenvolvedor no cabeçalho Authorization. Os valores devem ser enviados convertidos para centavos (inteiro).

Banco de dados já configurado:

- Tabela `events` (id, slug, title, goal_amount, current_amount, infinitepay_handle)
- Tabela `transactions` (id, event_id, donor_name, donor_whatsapp, message, amount, status, txid)
- RPC `confirm\_payment(target\_txid TEXT, payment\_amount DECIMAL)`

Escreva o código TypeScript completo de duas Supabase Edge Functions com tratamento de CORS rígido:

1. Edge Function `create-checkout`:

- Recebe via POST do frontend: event_id, donor_name, donor_whatsapp, message e amount (em Reais).
- Busca o infinitepay_handle do evento correspondente.
- Dispara a requisição para a API da InfinitePay incluindo o handle, os itens em centavos, a URL de retorno do meu app e a URL da minha função de webhook.
- Salva a transação no banco de dados como 'pending', mapeando o ID retornado pela API no campo txid.
- Retorna o link de redirecionamento gerado pelo gateway.

2. Edge Function `webhook-pix`:

- Recebe a notificação de pagamento da InfinitePay.
- OBRIGATÓRIO: Implemente a validação da assinatura criptográfica HMAC contida nos headers da requisição usando a variável de ambiente INFINITEPAY_WEBHOOK_SECRET para mitigar ataques de personificação (falsificação de webhook).
- Validando com sucesso e o status sendo confirmado, executa a RPC `confirm\_payment` via Supabase Client utilizando a service_role_key para contornar políticas de RLS.
- Devolve resposta HTTP 200 para cessar os retentados do gateway.

6.2 Prompt para o Frontend (HTML/CSS/JS Realtime)

Atue como um Engenheiro Frontend Especialista em UX/UI Conversão Mobile-First.

Crie uma interface completa de página de arrecadação de presentes (15 anos) utilizando apenas HTML5, CSS3 estruturado e JavaScript Vanilla (sem frameworks pesados), consumindo o Supabase via CDN.

Regras de Negócio e Componentes:

1. Hero Section: Design elegante, festivo, responsivo, adaptado para o interior do Rio de Janeiro, com imagem de destaque para a aniversariante.
2. Indicador de Progresso: Barra de progresso visual de alta fidelidade mostrando o montante acumulado atual contra a meta geral do evento.
3. Formulário de Captura: Campos para Nome, WhatsApp (com máscara de input para DDD 21/22/24 do RJ) e Mensagem de felicitações.
4. Shortcuts de Valores: Botões de clique rápido de R\$ 50, R\$ 100 e R\$ 200 que atualizam o input numérico na hora.
5. Integração JavaScript:
 - Inicializa o cliente Supabase via CDN e assina o Realtime na tabela `events` filtrando pelo ID do evento ativo.
 - Ao identificar qualquer alteração em `current\_amount`, atualiza dinamicamente e com transição suave a largura da barra e os textos da tela. Caso o valor mude com o usuário visualizando, dispare uma chuva de confetes festivos com a biblioteca canvas-confetti via CDN.
 - Evento de Submit do formulário executa um fetch POST enviando os dados para a Edge Function `create-checkout` e redireciona o usuário imediatamente para a URL de pagamento segura retornada.

Entregue o código otimizado dividido estritamente em index.html, style.css e app.js.

Nota de Deploy Técnico: Ao realizar o deploy das Edge Functions, lembre-se de configurar as variáveis secretas de ambiente no painel do Supabase com o comando:

```
supabase secrets set INFINITEPAY_WEBHOOK_SECRET="chave_do_painel"
```